

Лекция (м12)

Сначала — по домашнему и про типичную ошибку.

Некоторые пытались доказывать свойства НОД так: если d — общий делитель, то $a = dk$, $b = d\ell$, а дальше «вынесем d за знак НОД» и получим что-то вроде

$$\gcd(a, b) = \gcd(dk, d\ell) = d \gcd(k, \ell).$$

Формула в итоге действительно верная, но {в таком виде это не доказательство}: само «вынесение d » по сути уже использует (пусть и неявно) ключевые свойства, которые обычно выводят из основной теоремы арифметики (уникальности разложения на простые). То есть вы вставили в доказательство то, что ещё не доказано, — поэтому рассуждение не засчитывается.

Нам нужен инструмент, который позволяет работать с НОД {не раскладывая числа на простые множители}. Такой инструмент — алгоритм Евклида.

1. Алгоритм Евклида

Пусть $a, b \in \mathbb{N}$, $a \geq b$. Если $a = b$, то $\gcd(a, b) = a = b$, и вопрос закрыт. Поэтому считаем $a > b$.

Делаем последовательность делений с остатком:

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1, & 0 \leq r_1 < b, \\ b &= r_1q_2 + r_2, & 0 \leq r_2 < r_1, \\ r_1 &= r_2q_3 + r_3, & 0 \leq r_3 < r_2, \\ &\vdots \\ r_{n-2} &= r_{n-1}q_n + r_n, & 0 \leq r_n < r_{n-1}, \\ r_{n-1} &= r_nq_{n+1} + 0. \end{aligned}$$

Пока остаток не нулевой, мы можем продолжать. Остатки образуют строго убывающую последовательность натуральных чисел $b > r_1 > r_2 > \dots > r_n > 0$, поэтому процесс {обязательно} заканчивается: бесконечно убывать натуральные числа не могут.

Теорема (алгоритм Евклида)

Последний ненулевой остаток r_n равен

$$\gcd(a, b) = r_n.$$

Доказательство удобно разбить на две части:

- 1) r_n — общий делитель a и b ;
 - 2) любой общий делитель a и b не превосходит r_n (то есть r_n — наибольший).
-

1.1. r_n действительно общий делитель

Из последнего равенства $r_{n-1} = r_n q_n + r_{n-2}$ сразу видно, что $r_n \mid r_{n-1}$.

Теперь берём предыдущее равенство:

$$r_{n-2} = r_{n-1} q_n + r_n.$$

Правая часть — сумма двух чисел, кратных r_n (первое кратно, потому что $r_n \mid r_{n-1}$, второе кратно очевидно). Значит, и вся сумма кратна r_n , то есть $r_n \mid r_{n-2}$.

Поднимаясь так снизу вверх (каждый раз используя равенство вида $r_{k-2} = r_{k-1} q_k + r_k$), получаем, что r_n делит {все} предыдущие остатки, а значит и b , и a . То есть

$$r_n \mid a \quad \text{и} \quad r_n \mid b.$$

Итак, r_n — общий делитель a и b .

Но это ещё не означает, что он {наибольший}. Для этого нужно второе утверждение.

2. Тождество Безу

Второй ключевой факт, который даёт алгоритм Евклида:

Теорема (тождество Безу)

Существуют такие целые числа $x, y \in \mathbb{Z}$, что

$$\gcd(a, b) = xa + yb.$$

(Коэффициенты x, y обычно не единственные. Если есть одно представление, то можно получать другие, добавляя и вычитая подходящие кратные.)

Как это получается из алгоритма Евклида

Сначала заметим, что

$$r_1 = a - bq_1,$$

то есть r_1 — целочисленная линейная комбинация a и b .

Дальше

$$r_2 = b - r_1 q_2,$$

то есть r_2 — линейная комбинация b и r_1 , а значит после подстановки выражения для r_1 — линейная комбинация a и b .

Аналогично каждый следующий остаток выражается через два предыдущих:

$$r_k = r_{k-2} - r_{k-1} q_k$$

и если r_{k-1} и r_{k-2} уже выражены как $\alpha a + \beta b$, то и r_k тоже выражается как линейная комбинация a и b с целыми коэффициентами.

Следовательно, последний ненулевой остаток r_n можно представить в виде

$$r_n = xa + yb \quad (x, y \in \mathbb{Z}).$$

3. Почему r_n — наибольший общий делитель

Возьмём любой общий делитель d чисел a и b . Тогда $d \mid a$ и $d \mid b$. Но тогда d делит любую целочисленную линейную комбинацию a и b , в частности делит $xa + yb$.

А по тождеству Безу $xa + yb = r_n$, значит

$$d \mid r_n.$$

Отсюда автоматически следует, что $d \leq r_n$ (потому что положительный делитель не превосходит числа, которое он делит). Значит, r_n не меньше любого общего делителя — то есть он {наибольший}.

Итак, мы доказали:

$$\gcd(a, b) = r_n.$$

Это и есть строгая теорема об алгоритме Евклида: НОД находится без разложения на простые множители — только делениями с остатком.

4. Лемма Евклида

Теперь докажем лемму, которая является ключевой для {единственности} разложения на простые.

Лемма (Евклида)

Пусть p — простое число. Если

$$p \mid xy,$$

то

$$p \mid x \quad \text{или} \quad p \mid y.$$

Доказательство

Если $p \mid x$, то всё доказано. Рассмотрим случай $p \nmid x$.

Тогда наибольший общий делитель чисел p и x равен 1:

$$\gcd(p, x) = 1,$$

потому что у простого числа p только два делителя, и раз p не делит x , общим делителем остаётся только 1.

По тождеству Безу существуют $m, n \in \mathbb{Z}$, такие что

$$mp + nx = 1.$$

Домножаем на y :

$$mry + nxy = y.$$

Теперь обе части слева делятся на p : - mry делится на p очевидно; - nxy делится на p , потому что по условию $p \mid xy$.

Значит, и их сумма делится на p , то есть $p \mid y$. Лемма доказана. $\square$

Замечание

Для составного числа вместо p лемма неверна. Например,

$$6 \mid 2 \cdot 3,$$

но $6 \nmid 2$ и $6 \nmid 3$.

5. Единственность разложения на простые

Существование разложения на простые мы уже доказали (полной индукцией). Осталось доказать {единственность}.

Пусть одно и то же число имеет два разложения на простые:

$$p_1 p_2 \cdots p_k = q_1 q_2 \cdots q_\ell,$$

где все p_i, q_j — простые. Чтобы не путаться с перестановками множителей, сразу упорядочим их по возрастанию:

$$p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_k, \quad q_1 \leq q_2 \leq \cdots \leq q_\ell.$$

Шаг 1. Наименьший простой множитель слева встречается справа

Число справа делится на p_1 , значит $p_1 \mid q_1 q_2 \cdots q_\ell$.

По лемме Евклида отсюда следует, что p_1 делит хотя бы один множитель q_j . Но q_j простое, значит его делители — только 1 и он сам. Поэтому

$$p_1 = q_j \text{ для некоторого } j.$$

Так как q_1 — наименьший среди q_j , получаем $q_1 \leq q_j = p_1$.

С другой стороны, симметрично рассуждая (или просто вспоминая, что q_1 делит левую часть), получаем $p_1 \leq q_1$.

Значит,

$$p_1 = q_1.$$

Шаг 2. Сокращение и индукция по числу множителей

Разделим обе части равенства на $p_1 = q_1$:

$$p_2 \cdots p_k = q_2 \cdots q_\ell.$$

Это равенство относится к меньшему числу (и в нём меньше множителей), поэтому можно продолжать тем же рассуждением. Формально это оформляют индукцией по k (или по величине числа).

В итоге получаем, что числа множителей совпадают, и сами множители совпадают по порядку:

$$k = \ell, \quad p_i = q_i \text{ для всех } i.$$

То есть разложение на простые {единственно} (с точностью до перестановки множителей, а при упорядочивании — буквально единственно).

На этом всё. Главное, что сегодня нужно унести: - алгоритм Евклида даёт НОД без разложения на простые; - из него следует тождество Безу; - из Безу получается лемма Евклида; - лемма Евклида — ключ к единственности разложения на простые.